

ES-01 · Veresterung: aus Säure und Alkohol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei Stoffe werden eins

Eine Säure und ein Alkohol reagieren miteinander.

- Es entsteht ein Ester.
- Und ein Molekül Wasser.

Merke: Säure + Alkohol → Ester + Wasser.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 0,5 mol Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Veresterung: aus Säure und Alkohol“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 2 116 mol 44 g/mol 46 g/mol 40 g 16 g 160 g 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 16 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 40 \text{ g}$